Morelos Despega: Trazando Nuevos Horizontes en la Educación STEM de México, Guiados por la Fundación Airbus.

TEMA: RECUPERACIÓN DE SUELOS: BIOFERTILIZANTE 08

Contexto y problema por resolver

Tehuixtla es una comunidad con actividad agrícola y clima cálido subhúmedo, donde la producción depende en gran medida de la calidad del suelo y del acceso al agua. En la región sur de Morelos se presentan:

- Uso excesivo de fertilizantes químicos.
- Disminución de materia orgánica en el suelo.
- Compactación y pérdida de microorganismos benéficos.
- Altos costos de insumos agrícolas.
- Generación de residuos orgánicos domésticos que no se aprovechan.

El problema observado es la degradación progresiva del suelo agrícola y aumento en costos de producción, debido al uso de agroquímicos y baja incorporación de materia orgánica, afectando la sustentabilidad productiva en Tehuixtla.

Hipótesis

Si se aplican biofertilizantes elaborados con cáscaras frutales y lombricomposta en suelos degradados de Tehuixtla, entonces aumentará la materia orgánica, mejorará el pH y se incrementará el crecimiento vegetal en comparación con suelos tratados únicamente con fertilizantes químicos.

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema de producción y aplicación de biofertilizantes frutales con lombricomposta para la recuperación del suelo agrícola en Tehuixtla, Morelos.

Objetivos específicos

- Diagnosticar la calidad actual del suelo mediante análisis básicos.
- Diseñar y construir un lombricario modular funcional.
- Elaborar biofertilizante sólido y líquido.
- Aplicar el biofertilizante en parcelas piloto.
- Comparar resultados de crecimiento vegetal con grupo control.
- Difundir resultados en la comunidad.

Necesidad de asesoría.

Este proyecto sugiere solicitar asesoría en:

Ciencias del suelo, microbiología, estadística y sustentabilidad.

Algún otro comentario

Este proyecto no solo propone una solución ambiental, sino que fomenta:

- Educación científica aplicada.
- Participación comunitaria.
- Innovación sustentable de bajo costo.
- Conciencia ecológica regional.

Además, puede escalarse a emprendimiento social mediante producción local de biofertilizantes.